



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Информационная система проход и
питание**

708/П-24-АНО-ИС.ПП



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Информационная система проход и
питание

708/П-24-АНО-ИС.ПП

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

[illegible]

Инв.Неподл.	Подп. и дата	Взам.инв.№	Согласовано		

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Ведомость рабочих чертежей основного и прилагаемого комплекта		
Лист	Наименование	Примечание
1.1-1.5	Общие данные	5 листов
2	Схема принципиальная.	
3	Схема подключения внешних проводок. Информационные линии	
4	Подвал. План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.	
5	1 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.	
6	2 этаж. План расположения оборудования и прокладки кабельных линий.	
7	1 этаж. Фрагмент А	
8	Подвал. Фрагмент Б	
9	Схема соединения розеток	
10	Фасады шкафов телекоммуникационных	
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ГОСТ Р 21.101-2020	Основные требования к проектной и рабочей документации	
ГОСТ Р 51241-2008	Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний.	
ГОСТ 12.1030-81	Электробезопасность. Защитное заземление, зануление	
ПУЭ (7 издание)	Правила устройства электроустановок (ПУЭ) - Издание седьмое	
СП 1.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	
Приказ №1089/64-16-669/23	Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 ноября 2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы» (далее - Стандарт оснащения МЭШ) (в редакции от 07.11.2024 № 01-12-1086/24/64-16-641/24).	
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
708/П-24-АНО-ИСПП.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

1. Перечень используемых сокращений

АПС - автоматическая система пожарной сигнализации;
АРМ - автоматизированное рабочее место;
БП - блок питания;
ДИТ - департамент информационных технологий города Москвы;
ИБП - источник бесперебойного питания;
ИС «ПП» - информационная система «Проход и питание по электронной карте»;
ЛВС - локальная вычислительная сеть;
МШ - монтажный шкаф;
ОО - общеобразовательная организация - образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования;
СКУД - система (подсистема) контроля и управления доступом;
ТШ - телекоммуникационный шкаф;
RJ-45 - тип разъема (RegistESed Jack), также обозначается «8P8C».

2. Общие указания

В настоящей проектной документации рассматриваются общие принципы подготовки инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы по реализации государственных услуг с использованием электронных карт «Проход в ОУ», «Предоставление бесплатного питания льготным категориям детей», «Предоставление платного питания» (информационная система «Проход и питание электронной карте» или ИС «ПП») для объекта: капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа №1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Поставка и установка оборудования ИС «ПП» (турникетные проходные, ограждения, поворотные секции типа "Антипаника", автоматизированные рабочие станции ИС «ПП» с периферийным оборудованием) осуществляется в рамках заключенных государственных контрактов Департамента информационных технологий города Москвы (далее - ДИТ).

Подготовка инженерных коммуникаций для ИС «ПП», включая установку телекоммуникационного шкафа с сетевым оборудованием для ИС «ПП» и монтажного шкафа (для дальнейшей установки автоматических автоматических предохранителей для турникетов) на каждой входной группе (планируемой к установке турникетных проходных), осуществляется строительной организацией (застройщиком).

Проектная документация разработана на основании:

- согласованной с Дирекцией по строительству Департамента образования и науки г. Москвы Проектной документации по подготовке инженерных коммуникаций для обеспечения последующего внедрения информационной системы «Проход и питание по электронной карте»;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, приведенными в Ведомости ссылочных документов.

						708/П-24-АНО-ИС.ПП			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Информационная система проход и питание						Стадия	Лист	Листов	
						Р	1.1		
Общие данные						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"			
ГИП	Лукашова				03.26				
Н. Контр.	Зыкин				03.26				

Инв. Неодпл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			

						708/П-24-АНО-ИС.ПП	Лист
Изм.	Нуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата		1.2

Таблица 1. Количество и тип планируемого к установке оборудования ИС «ПП»

Наименование помещения	Состав оборудования	Кол-во	Устанавливает
Входная зона (главный вход) пом.102	Оборудование точки прохода (турникет типа «трипод»)	2	ДИТ
	Коммуникации для оборудования точек прохода (турникетов)	2	Строительная организация
	Поворотная секция типа «Антипаника» с шириной формируемой зоны прохода 1500 мм	2	ДИТ
	АРМ контролера (охранника), дополнительный комплект	1*	ДИТ (при необходимости, см. Общие данные п. 5)
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 Ethernet Socket) для АРМ контроллера	1*	Строительная организация
	Информационная розетка, для ПДУ	2*	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 - 240В 50/60 Гц для АРМ контролера, дополнительного	1*	Строительная организация
Помещение охраны (главный вход) пом.103	АРМ контролера (охранника)	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 EthESnet Socket) для АРМ контроллера	1	Строительная организация
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 EthESnet Socket) для пульта дистанционного управления турникетом	2	Строительная организация
	Отдельные электрические розетки 220 – 240В 50/60 Гц для АРМ контролера	1	Строительная организация
	Маршрутизатор 24х порта 1000BASE-T)	1	ДИТ
	Источник бесперебойного питания (из комплекта поставки АРМ контролера (охранника) основного, устанавливается в ТШ ЛВС-ИС.ПП)	1	ДИТ
	Телекоммуникационный шкаф (ТШ ЛВС-ИС.ПП)	1	Строительная организация
	Полка консольная 1U	1	Строительная организация
	Кабельный органайзер 1U	2	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220-240В 50/60Гц для телекоммуникационного шкафа	1	Строительная организация
	Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей для линии электропитания турникетов	1	Строительная организация
	Источник питания оборудования точки прохода	2	ДИТ
Помещение столовой пом.136	АРМ оператора питания (комплект)	2	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 EthESnet Socket) для АРМ оператора питания	2	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220-240В 50/60Гц для АРМ оператора питания	2	Строительная организация
Кабинет административного работника, ответственного за питание пом.211	АРМ администратора (комплект)	1	ДИТ
	Информационная розетка (розетка с разъемом RJ-45 EthESnet Socket) для АРМ администратора	1	Строительная организация
	Отдельная электрическая розетка 220-240В 50/60Гц для АРМ администратора	1	Строительная организация

* комплект оборудования АРМ контролера (охранника) поставляется ДИТ, коммуникации под дополнительный АРМ контролера (охранника) дополнительный подготавливаются в качестве резерва. В разделе спецификации АРМ контролера (охранника), дополнительный не указывается.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

708/П-24-АНО-ИС.ПП

6. Электроснабжение и заземление

Разделом ЭОМ предусмотреть электрические розетки по месту установки оборудования согласно планам расположения. Всё оборудование системы является электроприемниками первой категории надежности электроснабжения.

Активное оборудование, размещаемое в телекоммуникационном шкафу информационной системы «Проход и питание по электронной карте», питается от источника бесперебойного питания, обеспечивающего время резервной работы более 1 часа. Шкаф обеспечивается питающей линией с автоматическим выключателем.

Монтажный шкаф для размещения выносных блоков питания и автоматических предохранителей обеспечивается питающей линией с автоматическими выключателями, устанавливаемыми внутри шкафа. Нагрузка и количество автоматических выключателей рассчитана исходя их потребляемой мощности и количества подключаемого оборудования (турникетов).

Для электропитания оборудования электронной проходной организовать кабельную линию от монтажного шкафа помещения охраны до предполагаемого места установки турникетов в вестибюле по подвалу. Прокладку осуществить кабелем ВВГнг-LS 5х2,5 (кол-во жил 5 сечение 2,5 мм²) (ГОСТ) на каждую единицу оборудования. Кабель из подвала или технического подполья на этаж 1 не выводить, оставить технологический запас 25 метров. Точное месторасположение кабельной проходки согласуется с представителями подрядчика ДИТ непосредственно перед началом работ по установке турникетов и производится силами строительной организации.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены. Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» - СП 76.13330.2016.

7. Противопожарная безопасность

Расположение оборудования ограждений и СКУД ИС ПП соответствует требованиям пп. «а» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, а организуемые пути эвакуации соответствуют требованиям СП 1.13130.202 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Осуществить прокладку линий КСВнг(А)-LSLTx 2х0,5 от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Из расчёта один турникет одна линия от АПС до ТШ ЛВС-ИС.ПП и от ТШ ЛВС-ИС.ПП до турникета. Соответственно при увеличении количества турникетов, количество линий должно увеличиваться пропорционально. Линия АПС служит, для автоматической разблокировки турникетов, на случай возникновения чрезвычайной ситуации. По сигналу "Пожар" от оборудования АПС автоматически должен подаваться сигнал разблокировки створок турникетов находящихся на путях эвакуации, должно отключаться питание электромагнитных замков (в случае наличия в ИС ПП). Дополнительно контролёр должен имеет возможность открывать поворотные секции ограждения для обеспечения беспрепятственного движения потоков людей к эвакуационным выходам в безопасную зону.

8. Подключение к оборудованию оператора связи

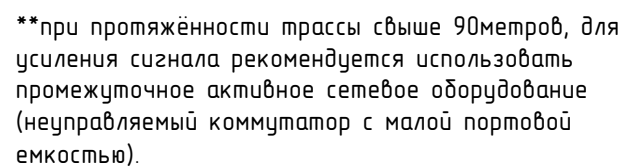
Монтаж кабельной линии и подключение линии ЛВС от шкафа ТШ ЛВС ИС ПП до коммутатора ядра сети Wi-Fi МЭШ обеспечивает строительная организация (застройщик).

Стандарт подключения 1000Base-t (медный провод).

При протяженности трассы свыше 90 метров, для усиления сигнала рекомендуется использовать промежуточное активное сетевое оборудование (неуправляемый коммутатор с малой портовой емкостью).

Организация, осуществляющая подготовку коммуникаций под ИС ПП (Строительная организация) прокладывает линии связи от ТШ ИС ПП до места установки каждого элемента ИС ПП, а также обеспечивает наличие линии связи от ТШ ИС ПП до коммутатора ядра сегмента Wi-Fi МЭШ, если проектным решением не предусмотрено иное.

[illegible]



Условные графические обозначения оборудования			
Поз. обозначение		Наименование	Примечание
	APC	Прибор АПС	
	PN 24	Блок питания турникета 24В	Поставляется ДИТ
	PN 12	Блок питания турникета 12В	Поставляется ДИТ
	ИБП	Источник бесперебойного питания	Поставляется ДИТ
	АРМ-АП(С)- 6)	АРМ оператора питания (столовая/буфет)	Поставляется ДИТ
	АРМ-А-ДУ	АРМ администратора ДУ	Поставляется ДИТ
	АРМ-К	АРМ контролера (охранника)	Поставляется ДИТ
	220В	Подключение к сети питания 220В	
	ТРп	Турникет типа "трипад"	Поставляется ДИТ
	KL(12)п	Сторка озграждения «антипаника» Ш32мм длиной 1,2 м. в комплекте с фиксатором, загвозами и с заполнением из пиктограммами	Поставляется ДИТ
	KL(15)п	Сторка озграждения «антипаника» Ш32мм длиной 1,5 м. в комплекте с фиксатором, загвозами и с заполнением из пиктограммами	Поставляется ДИТ
		Озграждение	Поставляется ДИТ
	Еп	Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24хRJ45	Поставляется ДИТ
	ОРп	Кабельный органайзер 1U	
	БР	Блок розеток	
	КП	Консольная полка	
	ОП	ОП рейка	
	РД	19" панель с DIN-рейкой	
	РДУп	Пульт ручного управления турникетом	Поставляется ДИТ
	ТШ ЛВС-ИС.П	Телекоммуникационный шкаф настенный	
	МШ БП-ИС.П	Монтажный шкаф (щит с монтажной панелью клеммолучшей)	
	ЕДп	Электрическая розетка 220В одинарная	
	ЕДДп	Электрическая розетка 220В двбдная	
	ЕТп	Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45	
	УКп	Устройство коммутационное	
	РС	Патч-корд LSLTx RJ-45	
	RJ	Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельные линии	

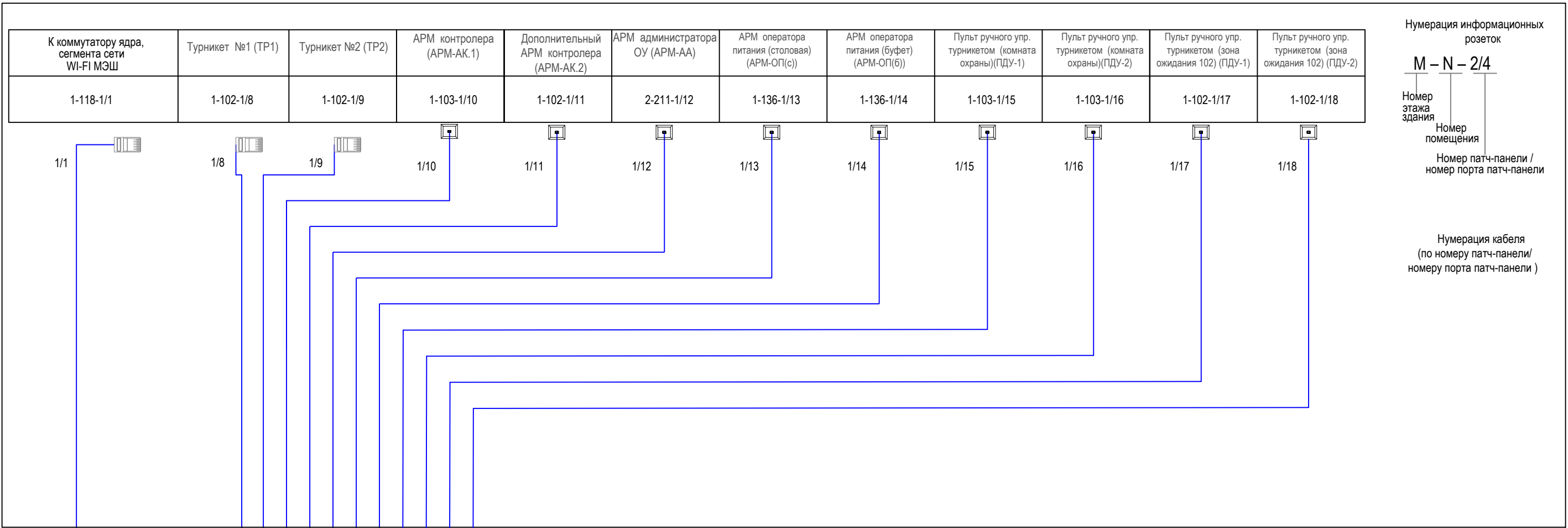
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройств

№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Графическое обозначение
ITn	Кабель КВВнг(A)-LSLTx-5е	Линия интерфейса связи	
PWn	Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 5х2,5	Линия питания турникетов	
En	Кабель КВВнг(A)-LSLTx-5е	Линия Ethernet к коммутатору ядра сегмента сети Wi-Fi МЭШ	
Fn	Кабель КСВВнг(A)-LSLTx 2х0,5	Линия управляющего сигнала от АПС	
Vn	Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3х2,5	Линия силового заки на этапе строительства	
Vn.1	Кабель ВВГнг(A)-LSLTx 3х2,5	Линия силового контролируемая ДИТ	
СWn	Комплектный кабель из состава кабелей	Комплектный кабель из состава кабелей	
PC	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам инф. №	Согласовано			

1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе СКС.
3. Общие указания см. листы 1, 2.
4. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.
5. Порядок подключения к патч-панели показан в схеме соединений.
6. Оборудование в шкафу может быть заменено на аналогичное, без ухудшения эксплуатационных характеристик.
7. 1 комплект оборудования АРМ охранника предоставляет ДИТ, коммуникации под 2-й АРМ охранника подготавливаются в качестве резерва

						708/П-24-АНО-ИС.ПП			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля	<i>Ляля</i>			03.26	Информационная система проход и питание	Р	2	
ГИП	Лукашова	<i>Лукашова</i>			03.26	Схема принципиальная	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.	Зыкин	<i>Зыкин</i>			03.26				



Нумерация информационных розеток

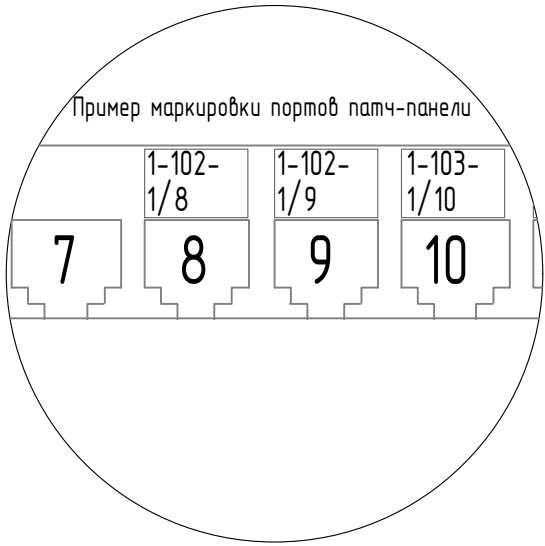
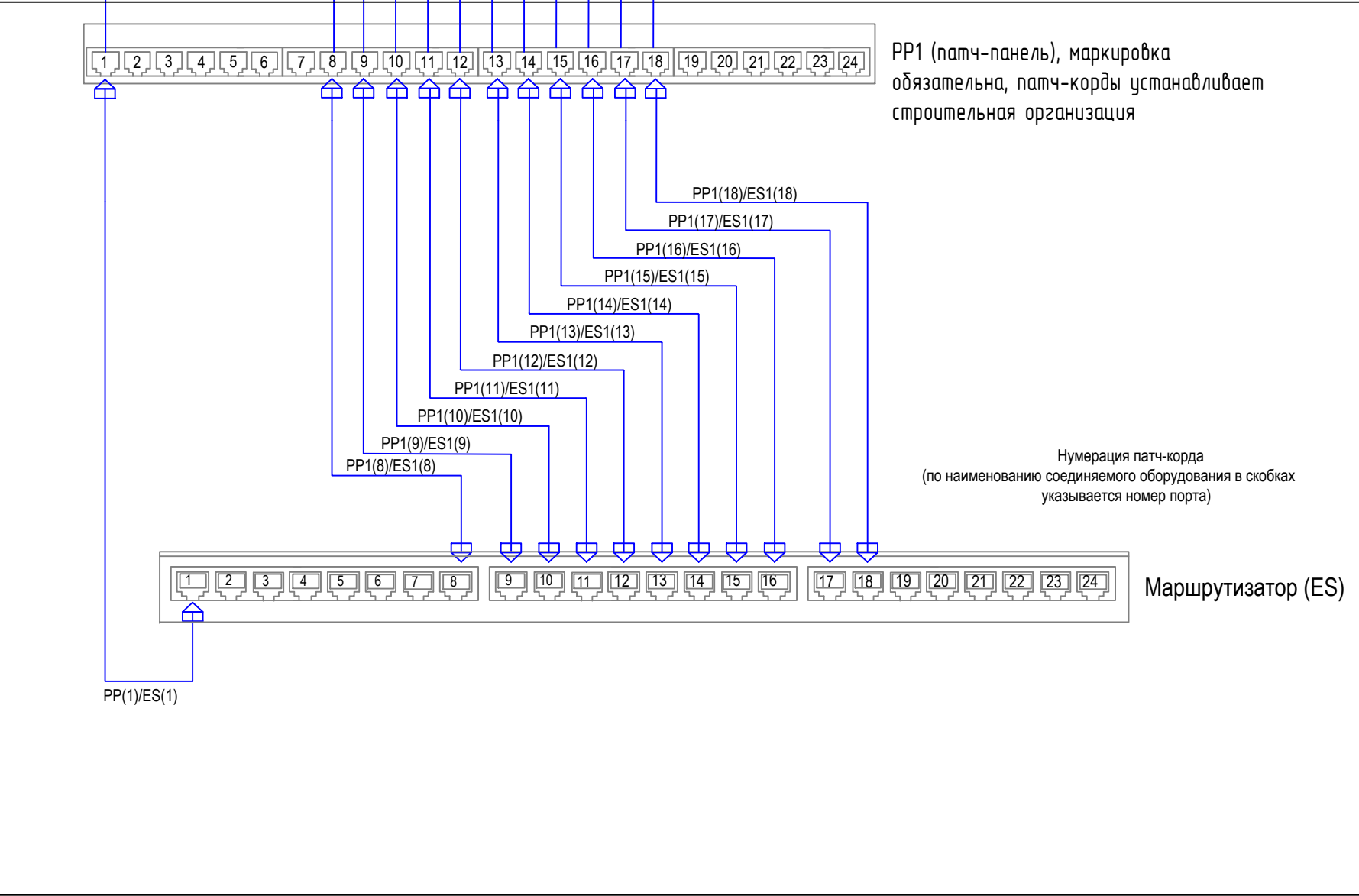
M – N – 2/4

Номер этажа здания

Номер помещения

Номер патч-панели / номер порта патч-панели

Нумерация кабеля (по номеру патч-панели/ номеру порта патч-панели)



Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Пл	Кабель КВПнг(А)-LSLTx-5е	Линия интерфейса связи	
РС	Патч-корд LSLTx RJ-45	Патч-корд RJ-45 (линия интерфейса связи)	

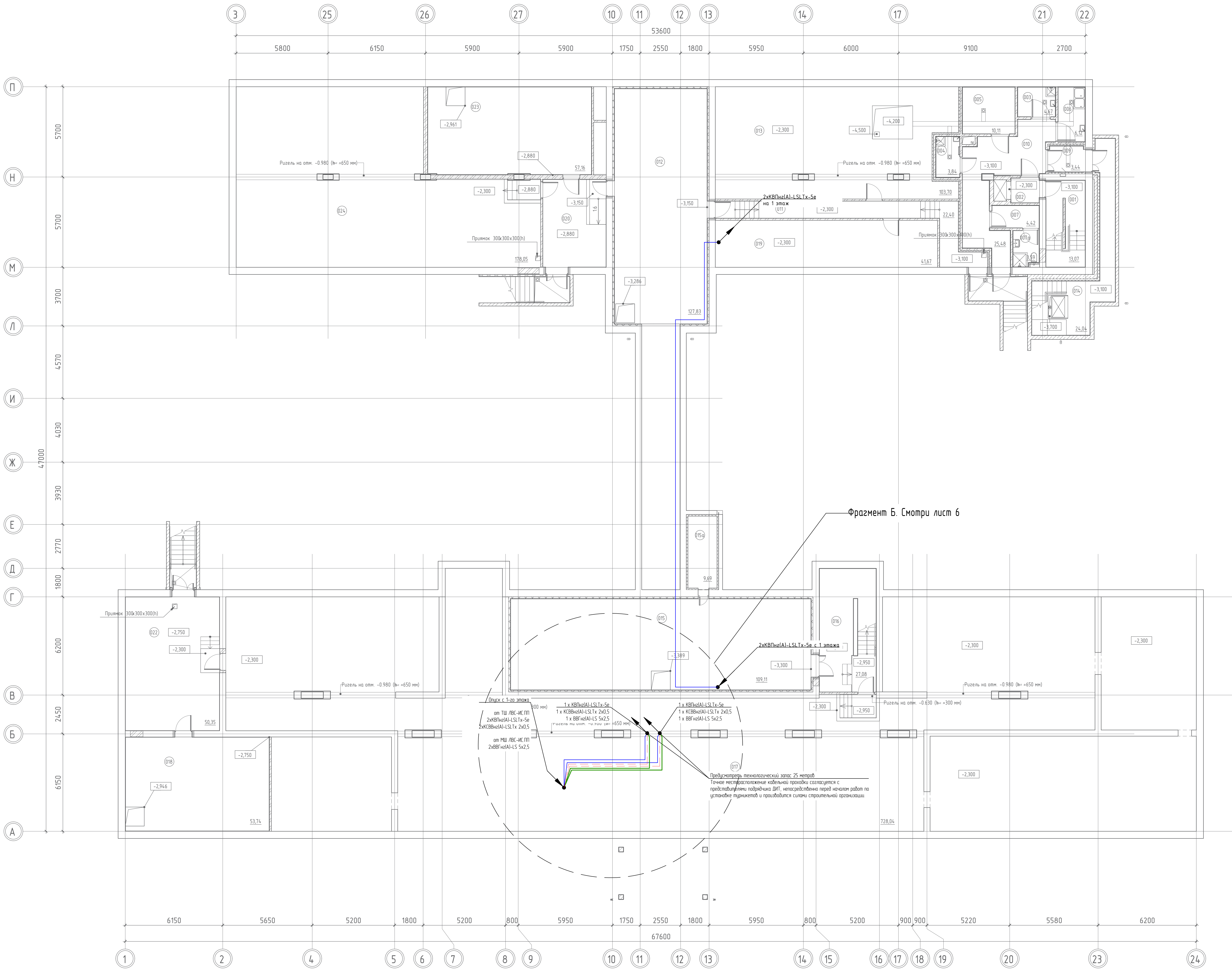
* если иное не указано в паспорте

Условные графические обозначения оборудования	
Поз. обозначение	Наименование
	ETn Устанавливаемая компьютерная розетка RJ45
	PCn Патч-корд LSLTx RJ-45
	RJn Коннектор RJ-45, монтируемый на кабельную линию
	ESn Маршрутизатор (коммутатор 3-го уровня, 24xRJ45)
	PPn Патч-панель

Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства

						708/П-24-АНО-ИС.ПП
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Информационная система проход и питание
Разработал	Ляля	Лен	03.26			
						Схема принципиальная
ГИП	Лукашова	03.26				
Н. Контр.	Зыкин	03.26				

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"



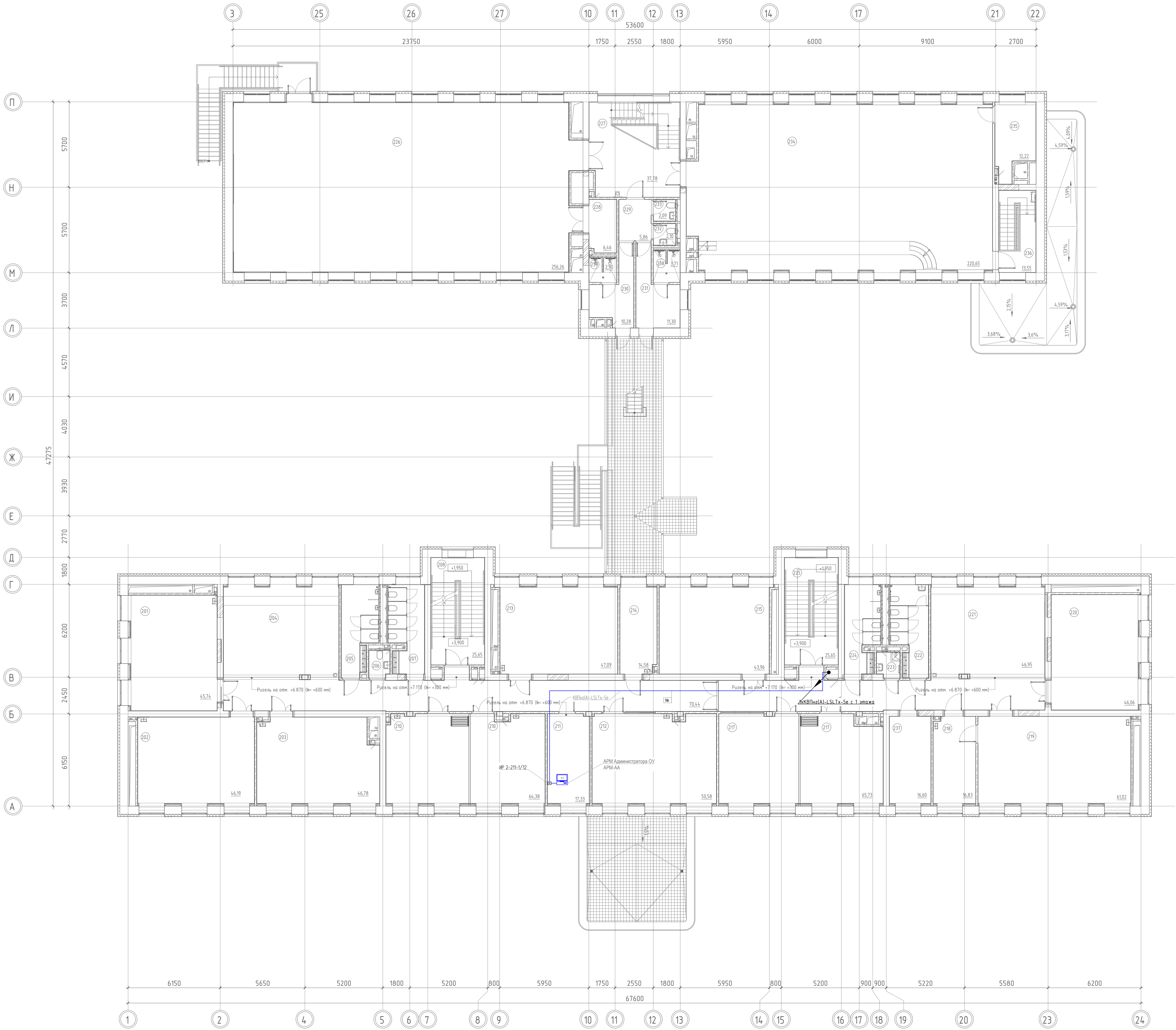
Экспликация помещений подвала			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. поме- щения
001	Технологическая лестница	13,87	
002	Тайфр-цех	2,74	
003	Помещение для временного хранения пылевых отходов	4,67	Б4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (пылесос)	3,84	Б4
005	Помещение с местом установки колодезного оборудования	10,11	Б3
006	Кладовая и моечная оборотной тары	6,12	Б4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной цех	3,44	Б4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятора	127,83	Б4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	Б4
014	Зона газозащиты	24,04	Б3
015	Вентилятора	109,11	Б4
016	Лестничная клетка (этап II)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	Б4
018	Водяной узел	53,74	Б4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	4,167	Б4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	Б4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	Б4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. поме- щения
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

- Примечания:
- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перегородках, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей.
 - Кабели системы ИСГП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смонтированы в разделе Т08П-24-АНО-СКС.
 - Патрубки и проемы в стенах и перегородках после прокладки кабелей заделать легковоспламеняющимся негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.

Условные графические обозначения кабельных линий			
Ис. кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
ИП	Кабель ИПТнг(А)-LSLTx-20*	Линия интерфейса связи	—
РКС	Кабель РКСнг(А)-LSLTx-20*	Линия передачи информации	—
Т	Кабель ТКСнг(А)-LSLTx-20*	Линия передачи сигнала от ИС	—

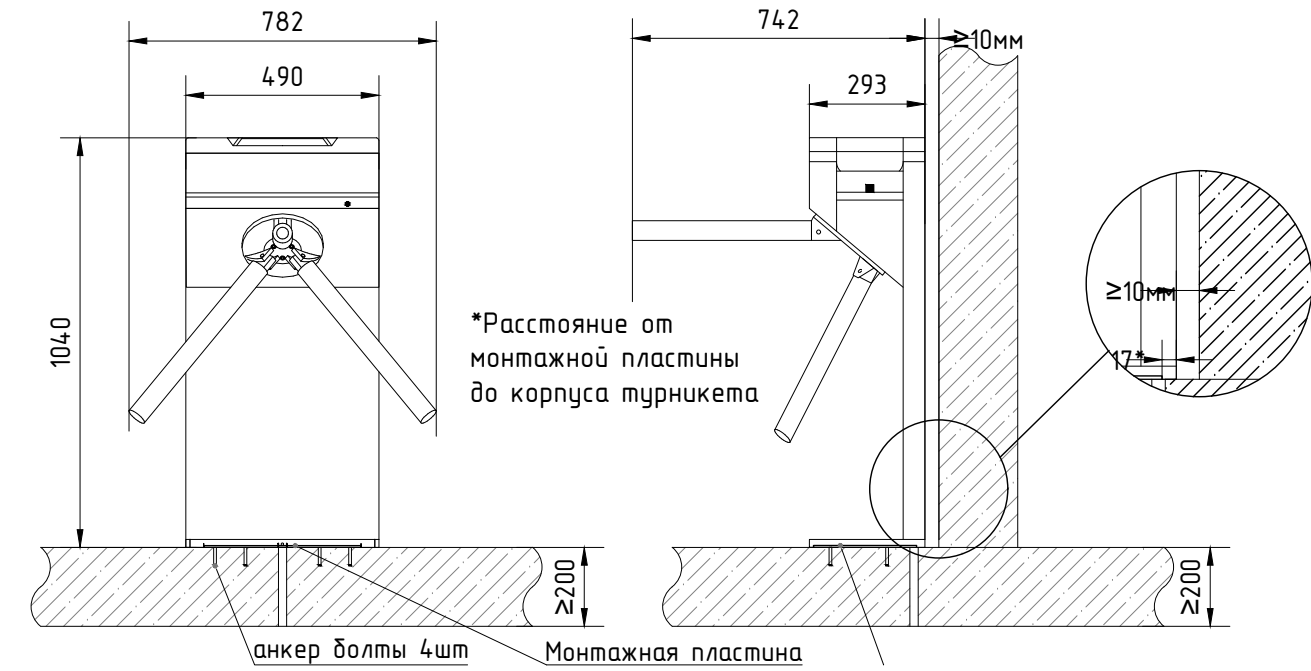
* если иное не указано в паспорте



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,85	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	44,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа П)	25,85	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным оборудованием	16,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,85	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа П)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа П)	37,78	
228	Скларная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет мужской	2,22	
233	Туалет женский	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кадастровый кабинет	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа П)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с лабораторно-психологическим	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая площадь		1493,02	

Примечания:
1. Настоящий чертёж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перегородках, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПП проложить в гофрированной трубе СИ, в местах отсутствия гофрированной трубы проложить в гофрированной ПВХ-трубе и кабель-каналах. Планы расположения готовой трассы и разведки рабочей документации 708/П-24-АНД-СКС.
3. Патрубки и трубы в стенах и перегородках после прокладки кабелей заделать леготермостойким негорючим материалом согласно СП 76.133.30.2016.
4. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без нарушения звукоизоляционного просвета формируемого раздвижного калитки.

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows the internal structure of the frame, including the sash and the frame itself. The word 'MOE' is visible on the right side of the frame, indicating the material or brand. The drawing is a detailed cross-section showing the internal components and the relationship between the sash and the frame.



Секция со створкой 1.5м

1000

445

Ø32

Ø50.8

1655

1555

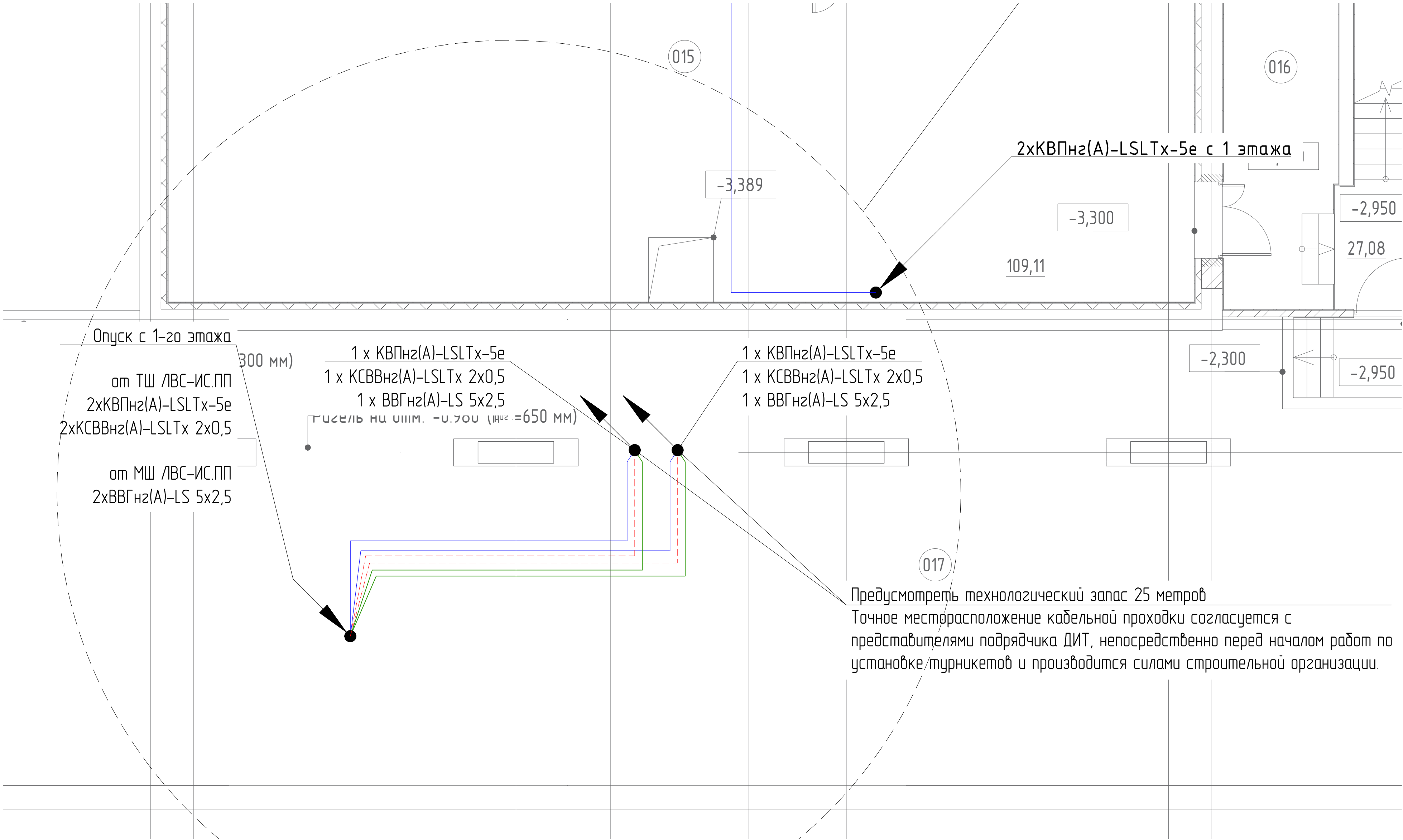
1460

Примечания:

1. Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
2. Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС , в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе рабочей документации 708/П-24-АНО-КСК
3. Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым негорючим материалом согласно СП 76.133.20.2016.
4. Размеры турникетов, калиток и ограждений могут быть изменены, но без заужения эвакуационного просвета формируемого распашными калитками.
5. ** 1 комплект оборудования АРМ контроллера (охранника) поставляется ДИТ, коммуникация под
6. 2-й АРМ контроллера (охранника) подготавливаются в качестве резерва.

						708/П-24-АНО-ИС ПП			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живолысная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Информационная система проход и питание	Стадия	Лист	Листоб
Разработал	Ляля				03.26		Р	7	
ГИП	Лукашова				03.26	План расположения оборудования ИС ПП. 1 этаж Фрагмент А	 комплексное проектирование производственных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.	Зыкин				03.26				

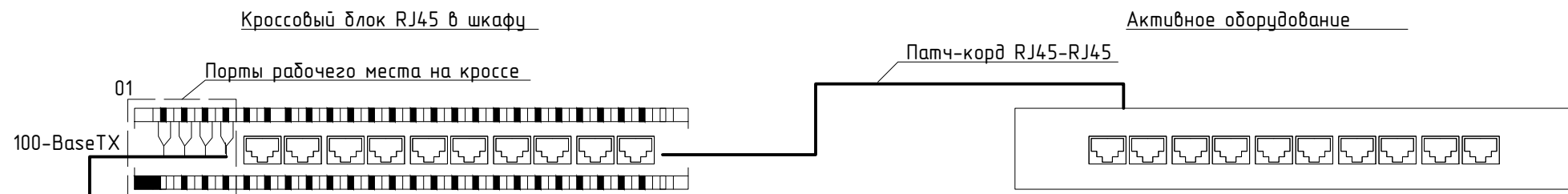
Согласовано					
Взам инв №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					



- Примечания:
- Настоящий чертеж является одновременно строительным заданием на выполнение мелких отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях, стенах и перегородках, для установки оборудования и прокладки сетей связи.
 - Кабели системы ИСПП проложить в лотках СС, в местах отсутствия лотков кабели проложить в гофрированных ПВХ-трубах и кабель-каналах. Планы расположения лотков смотри в разделе 708/П-24-АНО-СКС.
 - Патрубки и проемы в стенах и перекрытиях после прокладки кабелей забить легкопробиваемым негорючим материалом согласно СП 76.13330.2016.

						708/П-24-АНО-ИС.ПП			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Информационная система проход и питание	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Ляля	Лев	03.26				Р	8	
ГИП	Лукашова		03.26			План расположения оборудования ИС ПП 1 этаж Фрагмент Б		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	ООО "АРТИС"
Н. Контр.	Зыкин		03.26						

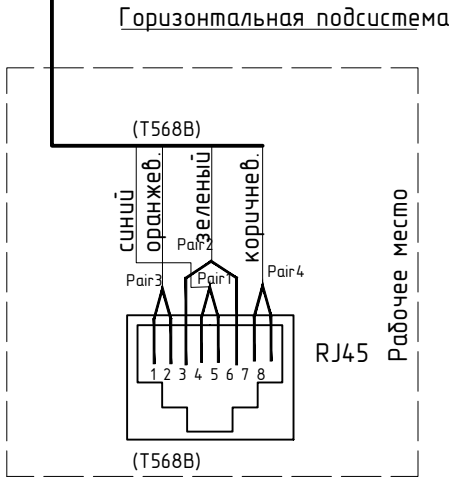
Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



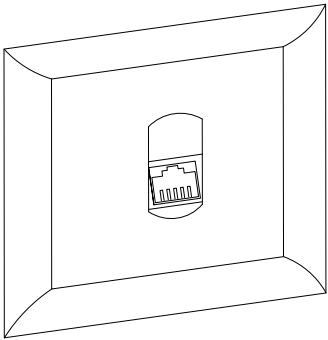
СХЕМЫ РАЗВОДКИ ПАР СТРУКТУРИРОВАННОЙ КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ:

Приложение	Контакты 1-2	Контакты 3-6	Контакты 4-5	Контакты 7-8
1000BASE-T	TX	RX	Bi	Bi

Bi-дуплекс
Tx-передача
Rx-прием

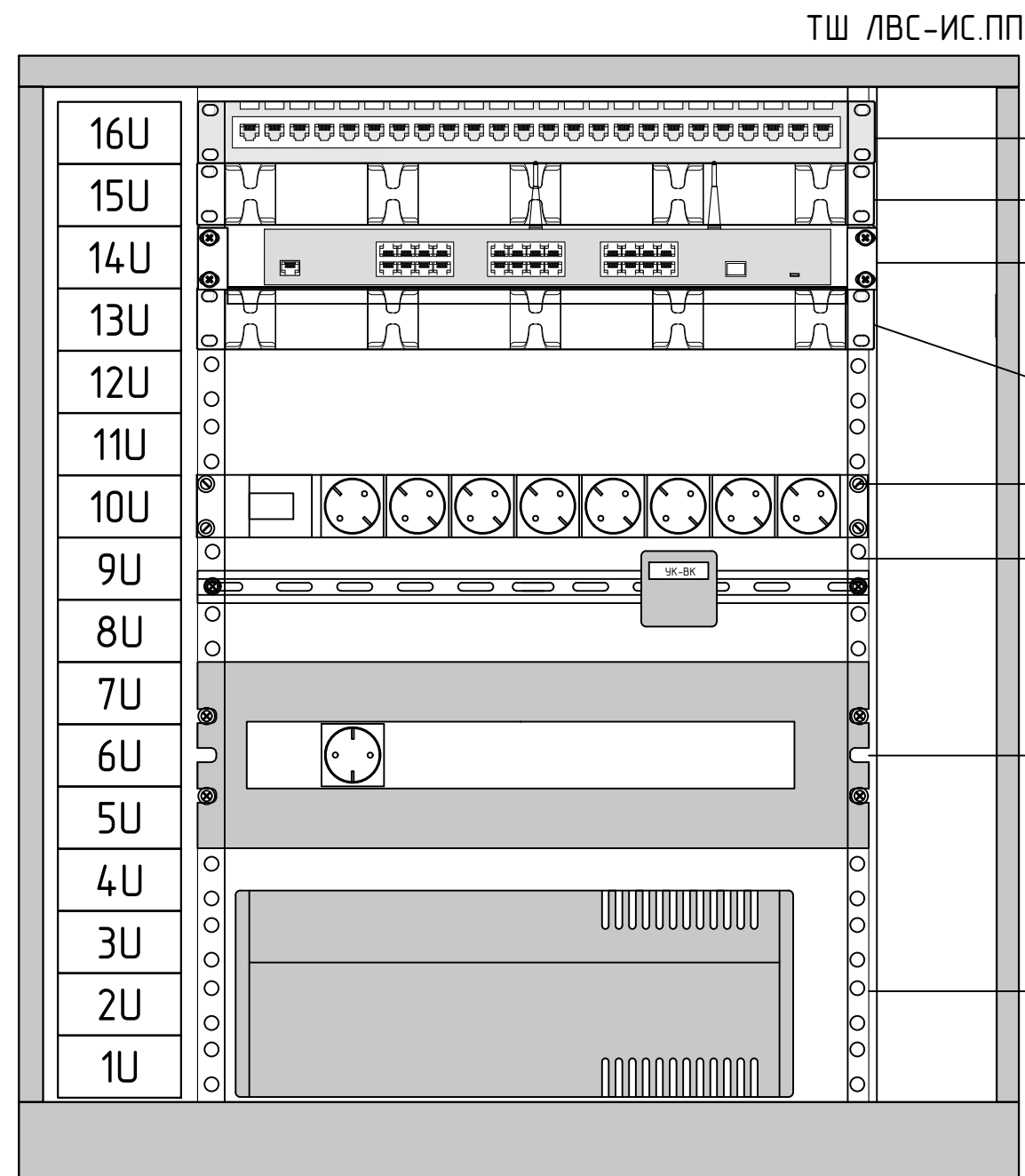
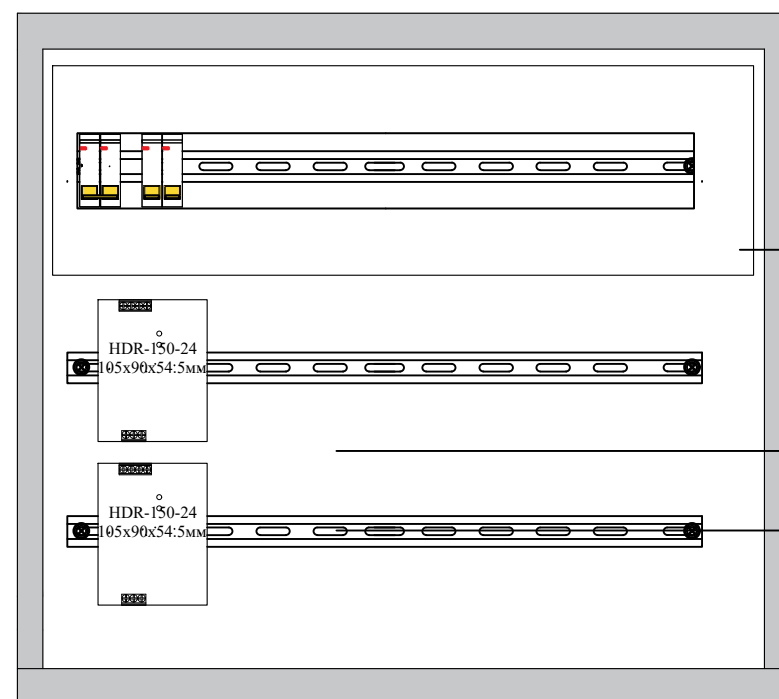
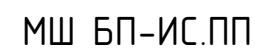


Внешний вид розетки RJ45



						708/П-24-АНО-ИС.ПП			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Информационная система проход и питание	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	9	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема размещения розеток		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Создано			



- Патч-панель
- Органайзер
- Маршрутизатор* на полке стационарной
- Органайзер
- Блок розеток
- ЧК-ВК (или аналог) разветвитель
- Электрический ввод
- 19" панель с DIN-рейкой
- Источник бесперебойного питания (из комплекта поставки АРМ контролера (охранника) основного)*

- Электрический ввод панель с DIN-рейкой

* Поставляет и монтирует ДИТ

						708/П-24-АНО-ИС.ПП		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата			
Разработал	Ляля		03.26			Информационная система проход и питание	Стадия	Лист
							Р	10
ГИП	Лукашова		03.26			Фасады шкафов телекоммуникационных		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"
Н. Контр.	Зыкин		03.26					

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса, 1 ед., кг	Примечание	
	1. Оборудование								
1.1	АРМ АДМИНИСТРАТОРА, комплект*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ	
1.1.1	Системный блок.				шт.	1			
1.1.2	Монитор				шт.	1			
1.1.3	Веб-камера				шт.	1			
1.1.4	Считыватель				шт.	1			
1.1.5	Источник бесперебойного питания				шт.	1			
1.2	АРМ КОНТРОЛЕРА (Охранника), (Комплект)*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ	
1.2.1	Моноблокнй компьютер				шт.	1			
1.2.2	Считыватель				шт.	1			
1.2.3	Источник бесперебойного питания				шт.	1			
1.3	АРМ ОПЕРАТОРА ПИТАНИЯ (Столовая), (Комплект)*, в составе:				комплект	1		Поставляется ДИТ	
1.3.1	Специализированный моноблокнй компьютер (POS-терминал)				шт.	1			
1.3.2	Дополнительный монитор – дисплей покупателя				шт.	1			
1.3.3	Считыватель				шт.	1			
1.3.4	Источник бесперебойного питания				шт.	1			
1.3.5	Веб-камера				шт.	1			
Примечания: 1. Допускается замена указанного в спецификации оборудования, серийных изделий и материалов на аналогичные по своим характеристикам. 2. Оборудование отмеченное * поставляется ДИТ.									

708/П-24-АНО-ИС.ПП.СО								
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32								
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата			
Разработал		Ляля		[подпись]	03.26	Информационная система проход и питание		
						Стадия Р Лист 1.1 Листов		
ГИП		Лукашова		[подпись]	03.26	Спецификация оборудования изделий и материалов комлексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		[подпись]	03.26			

Согласовано																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

